개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(반도체공정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 지능형반도체직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 지능형반도체직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 5

4.교육훈련대상자 : 2년제 이상 대학 졸업예정자 또는 동등학력 소지자

5. 교육훈련목표

반도체 산업의 핵심기술인 웨이퍼제조, 패키징, 인공지능반도체, 반도체 장비운용기술, 품질측정검사 등 반도체 제조공정의 이론과 실무를 겸비한 지능형 반도체 전문기술 인재양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	296(24.67%)	904(75.33%)	495(41.25%)

나. AI 교과 : 59 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30				
산업AI			반도체비전AI입문	29		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					495	1200	640	560	0	
이론	소 계		296		0	296	160	136	0	
	기초기술교과	전기전자공학	100	전기 및 전자공학의 기초에 대하여 이해		100	100	0	0	
		반도체산업안전	16	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립		16	0	16	0	
		반도체생산품질관리	60	6시그마에 대한 올바른 이해		60	0	60	0	
		AI반도체시스템	60	회로이 동작원리 및 반도체 소자의 특성		60	0	60	0	
		AI반도체공정개론	60	반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법		60	60	0	0	
실습	소 계		240		240	240	240	0	0	
	계열공통	반도체PLC제어실습	60	1903060317_23v3 (반도체장비 통신 소프트웨어 개발)	60	60	60	0	0	(60)
		반도체장비유지보수	60	1903060210_23v4 (반도체 생산성 향상)	60	60	60	0	0	(60)
		반도체테스트장비설계	60	1903060336_23v3 (반도체 테스트장비 기구설계)	60	60	60	0	0	(60)
		반도체품질분석실습	60	1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	60	60	60	0	0	(60)
	소 계		664		255	664	240	424	0	
	특화전공	반도체비전AI입문	29	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용		29	0	29	0	
		생성형AI	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		종합실습	40	하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 현장에서 경험 및 적응능력		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양		120	0	120	0	
		반도체공정장비기술	45	1903060321_18v2 (반도체장비 품질보증)	45	45	45	0	0	(45)
		반도체공정성능실습	45	1903060319_18v2 (반도체장비 공정성능 평가)	45	45	0	45	0	(45)
		반도체장비성능실습	45	1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	45	45	45	0	0	(45)
		반도체패키징장비설계	60	1903060335_23v3 (반도체 패키징 장비 기구설계)	60	60	0	60	0	(60)
		반도체공정관리실습	70	반도체 장비에서 발생하는 데이터를 분석		70	0	70	0	
		AI공정프로그램실습	120	컴퓨터 비전영상, 공정해석 등 딥러닝 활용		120	120	0	0	
		반도체PLC설계실습	60	1903060346_23v3 (반도체장비 PLC 설계)	60	60	0	60	0	(60)

7. 훈련이수체계도

5수준	반도체 생산성 향상	반도체장비 공정성능 평가	
	반도체 품질관리	반도체장비 품질보증	
4수준		반도체 테스트장비 기구설계	
		반도체 패키징 장비 기구설계	
		반도체장비 PLC 설계	
		반도체장비 통신 소프트웨어 개발	
		반도체장비성능 평가	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체제조	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개	1			
8	반도체 공정 설명(1)	1			
9	반도체 공정 설명(2)	1			
10	산업안전보건기준에 관한 규칙	2			사회적경제기업
11	SEMI S2, S6의 이해	2			사회적경제기업
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			
14	공정안전관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공과 계열에서 기본적으로 알아야 할 전기 및 전자공학의 기초에 대하여 이해 할 수 있다	자체 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전하	6			
2	전압, 전류, 기전력	6			
3	전기 저항, 직류회로	6			
4	쿨롱의 법칙, 콘덴서	6			
5	자계와 자기유도-1	6			
6	자계와 자기유도-2	6			
7	전류의 자기작용-1	6			
8	전류의 자기작용-2	6			
9	전자유도와 자기유도-1	6			
10	전자유도와 자기유도-2	6			
11	교류 회로, 정현파, 기전력-1	6			
12	교류 회로, 정현파, 기전력-2	6			
13	전기 계측, 전자 전기 재료-1	7			
14	전기 계측, 전자 전기 재료-2	7			
15	센서, 반도체 소자-1	7			
16	센서, 반도체 소자-2	7			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체생산품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
6시그마에 대한 올바른 이해와 실질적인 6시그마 프로젝트 수행 능력을 함양하고 자격증 취득할 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	6시그마 개론	3			
2	6시그마의 정의	3			
3	6시그마의 필요성	3			
4	6시그마의 효율적인 추진 전략	3			
5	6시그마 척도	4			
6	정의(Define) 개요	4			
7	과제 선정 및 과제 정의	4			
8	과제 선정 및 과제 정의	4			
9	측정(Measure) 개요	4			
10	측정(Measure) 개요	4			
11	Y'S의 확인, 현수준 파악	4			
12	Y'S의 확인, 현수준 파악	4			
13	분석(Analyze) 개요	4			
14	분석(Analyze) 개요	4			
15	데이터 수집, 분석	4			
16	데이터 수집, 분석	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
AI반도체시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 및 디지털회로 분석을 통하여 회로이 동작원리 및 반도체 소자의 특성을 이해할 수 있다.	자체 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로 소자의 특성	3			
2	다이오드의 종류와 동작 특성	3			
3	트랜지스터의 동작원리	3			
4	각종 마이크로 제어소자	3			
5	광전자 소자-1	4			
6	광전자 소자-2	4			
7	정류와 평활회로 설계	4			
8	안정화 전원회로 설계	4			
9	증폭기 설계-1	4			
10	증폭기 설계-2	4			
11	트랜지스터의 증폭 작용	4			
12	바이어스와 안정도	4			
13	등가회로와 파라미터-1	4			
14	등가회로와 파라미터-2	4			
15	저주파증폭기 설계 기초	4			
16	저주파증폭기 설계 응용	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
AI반도체공정개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법을 익히고 제조 장비 운영의 필요성과 그 수준을 이해할 수 있다.	자체 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IC제조와 설비 개요	3			
2	감광 공정 개요	3			
3	차세대 감광기술	3			
4	식각 공정 기술 진보	3			
5	공정변수	4			
6	산화공정과 응용	4			
7	산화막 형성 공정 기술	4			
8	주입 공정의 개요	4			
9	주입 공정의 특성	4			
10	박막 증착 공정 개요	4			
11	박막 증착 공정 특성	4			
12	화학적, 물리적 기상 증착	4			
13	원자층 박막 증착	4			
14	구리 박막 적층	4			
15	단위 공정	4			
16	세정 공정	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
SEMI 통신표준 및 고객 요구기준을 검토한 다음, 장비 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 수많은 운영정보를 호스트와 주고받기 위해 필요한 소프트웨어를 개발할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	60	장비 구성장치 분석하기	20		
2			장비 통신표준 검토하기	20		
3			통신 소프트웨어 개발하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UCP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체장비유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
생산 제품의 수율 향상과 원가 절감 및 TAT(Turn Around Time) 단축을 수행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060210_23v4 반도체 생산성 향상	60	수율 향상하기	20		
2			생산비용 절감하기	20		
3			TAT 단축하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지보수		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수율 향상하기	기능검증이 완료된 제품에 대해서 구현제품의 수율에 영향을 줄 수 있는 항목을 도출할 수 있다.		
	제품의 적용범위에 따라 항목별 변동 범위를 선정하고 데이터를 기록할 수 있다.		
	생산조건 변화에 따른 제품의 특성에 대한 결과를 분석하여 적용할 수 있다.		
생산비용 절감하기	완성된 제품에 대하여 원가절감을 위한 방안을 마련할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술 인력과 협업하여 불량분석을 실시하고 결과에 대한 기술적 개선사항을 도출할 수 있다.		
	지속적 품질관리 및 사후 고객의 요구사항을 모니터링하여 원가절감에 반영할 수 있다.		
TAT 단축하기	공정절차 당 소요되는 절차를 간소화하여 총 공정 시간을 최소화 할 수 있다.		
	제품의 수명을 예측하여 개발제품의 준비기간을 단축할 수 있다.		
	고객의 주문제품에 대하여 공정 처리시간과 라인의 이동거리를 최소화할 수 있는 방법을 도출하여 납품시간의 TAT를 감소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체공정장비기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질문제를 해결할 수 있다	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060321_18v2 반도체장비 품질보증	45	평가기준 선정하기	15		
2			제품 시험평가하기	10		
3			장비품질 보증하기	10		
4			계측설비 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정장비기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
평가기준 선정하기	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위한 적합한 평가 항목 및 평가기준을 선정할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등 품질보증을 위해 선정된 평가기준 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위해 품질특성, 규격, 평가방법, 공정특성에 따라 측정, 검사 및 시험기준 설정 등 선정된 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증을 위해 선정된 기준으로 평가를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
제품 시험평가하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 기술을 지원할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 신뢰성 문제를 대응, 평가 및 해결할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 품질 평가 기준 수립 및 시험을 진행할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등에 있어 일련의 개발 및 양산 과정의 모든 품질 평가 계측기 등의 표준화 문서를 관리할 수 있다.		
장비품질 보증하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 진행 및 표준을 관리할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 계획서 작성 및 표준을 문서화할 수 있다.		
	외주 업체 및 내부 품질 System을 인증할 수 있다.		
	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 품질보증 시 발생하는 품질 문제 대응 및 해결할 수 있다.		
계측설비 관리하기	반도체장비 부품, 반제품, 완제품 등의 평가 및 검증의 계측설비를 관리할 수 있다.		
	계측기 운영 및 Test를 진행할 수 있다.		
	계측기 운영 및 관리 표준을 문서화할 수 있다.		
	계측기 품질 문제 대응 및 해결할 수 있다.		
	반도체장비에 발생하는 품질 문제를 해결하기 위해 계측기를 지원할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체테스트장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 테스트장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선정 후 적합한 위치에 배치하여 테스트장비를 기구설계 할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060336_23v3 반도체 테스트장비 기구설계	60	테스트장비 사양 결정하기	20		
2			테스트장비 부품 선정하기	20		
3			테스트장비 기구 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체테스트장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
테스트장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 테스트장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 테스트장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 테스트장비의 사양을 결정할 수 있다.		
테스트장비 부품 선정하기	반도체 테스트장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 테스트장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	테스트장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
테스트장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 테스트장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체품질분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
결함없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	60	수입품질 관리하기	20		
2			공정품질 관리하기	20		
3			불량 분석하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체공정성능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	45	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체공정기술을 이해하고 단위공정 및 고객이 요구하는 공정 성능 평가에 대한 계획을 수립하고, 실행할 수 있다.		NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060319_18v2 반도체장비 공정성능 평가	45	공정 평가 능력 검증하기	15		
2			단위 공정 평가하기	15		
3			공정 재현성 평가하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정성능실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 평가 능력 검증하기	장비의 동작특성 및 규격에 근거하여 장비성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 공정특성에 따른 수율변화를 해석하고 문서화할 수 있다.		
	시험측정 데이터를 토대로 공정기판에서 장비 특성 산포를 파악하고 문서화할 수 있다.		
단위 공정 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비사양 및 단위 생산 공정별 작업기준에 따라 단위 공정 특성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(고객이 요구하는 시료 조건, 공정 조건 등)으로 평가를 실시할 수 있다.		
공정 재현성 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비 사양 및 단위 생산 공정별 작업 기준에 따라 재현성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(시료 조건, 공정 조건 등)으로 재현성 평가를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체장비성능실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체공정기술을 이해하고, 단위동작, 전장배선, 세부동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	45	단위동작별 성능 평가하기	15		
2			전장배선 성능 점검 평가하기	10		
3			세부동작별 성능 평가하기	10		
4			장비성능 재현성 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비성능실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체패키징장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 패키징 장비 요구수준에 따라 기능, 성능 및 원가를 만족하기 위하여 장비 주요 사양을 결정하고, 각종 모듈과 부품을 선정 후 적합한 위치에 배치하여 패키징 장비를 기구설계 할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060335_23v3 반도체 패키징 장비 기구설계	60	패키징장비 사양 결정하기	20		
2			패키징장비 부품 선정하기	20		
3			패키징장비 기구 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
패키징장비 사양 결정하기	반도체장비의 성능 요구사항을 만족시키기 위하여 패키징 장비의 구조와 기능을 조사할 수 있다.		
	반도체 패키징 장비에 필요한 모듈 및 핵심 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 패키징 장비의 사양을 결정할 수 있다.		
패키징장비 부품 선정하기	반도체 패키징 장비 성능수준을 만족시키기 위한 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 패키징 장비의 모듈, 요소기술 선정 및 세부설계에 적용하기 위하여 SEMI 표준을 파악할 수 있다.		
	세부설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	패키징 장비의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
패키징장비 기구 설계하기	선정된 주요부의 부분품 제작을 위하여 상세설계 도면을 작성할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 패키징 장비를 기구설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체PLC설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
도체장비의 기능, 성능, 요구사항을 충족하기 위하여 기능을 구현할 구성품과 제어할 수 있는 모듈들을 선정하여 프로그램을 코딩하고 설계할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060346_23v3 반도체장비 PLC 설계	60	구성품 선정하기	20		
2			구성요소 선정하기	20		
3			프로그램 코딩하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체PLC설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구성품 선정하기	반도체장비의 용도에 따른 기능과 성능에 관한 요구사항을 분석할 수 있다.		
	요구사항에 따라 기능을 구현할 장비의 구성품들을 선정하고 제어방식과 통신방식을 결정할 수 있다.		
	각 구성품들의 동작방식을 파악할 수 있다.		
구성요소 선정하기	구성품 동작에 필요한 I/O 총 접점수를 파악하여 I/O 모듈을 선정할 수 있다.		
	결정된 통신을 수행하기 위한 통신모듈을 선정할 수 있다.		
	모터 구동에 필요한 옵션모듈을 선정할 수 있다.		
	프로그램 사이즈, 프로그램 사이클 타임, 필요한 데이터 메모리를 고려하여 PLC의 CPU 모듈을 선정할 수 있다.		
프로그램 코딩하기	PLC와 옵션모듈 및 구성품으로 반도체장비의 전장 배선도를 그릴 수 있다.		
	요구사항의 기능을 플로우차트로 구현할 수 있다.		
	플로우차트를 이용하여 PLC 프로그램으로 코딩할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 이용하여 기능을 검증하고 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	29(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	2			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	2			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	2			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	2			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	2			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	2			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	2			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	2			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	2			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	2			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	2			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	2			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	2			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	1			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	1			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	자체 교재 및 보고서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 활용 프로젝트 계획서	7			
2	반도체 활용 프로젝트 계획서	7			
3	반도체 활용 프로젝트 계획서	7			
4	반도체 활용 프로젝트 계획서	7			
5	반도체 활용 프로젝트 계획서	7			
6	반도체 활용 프로젝트 성능평가	7			
7	반도체 활용 프로젝트 성능평가	7			
8	반도체 활용 프로젝트 성능평가	7			
9	반도체 활용 프로젝트 성능평가	8			
10	반도체 모듈 기반 제품 설계	8			
11	반도체 모듈 기반 제품 설계	8			
12	반도체 모듈 기반 제품 설계	8			
13	반도체 기반 제품 개발	8			
14	반도체 기반 제품 개발	8			
15	반도체 기반 제품 개발	8			
16	반도체 기반 제품 개발	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
반도체공정관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비에서 발생하는 데이터를 분석한다.	자체 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 데이터 종류 및 특징	4			
2	반도체 장비 데이터 특성	4			
3	반도체 장비 기본 데이터 처리 방법	4			
4	반도체 장비 데이터 수집 방법	4			
5	반도체 장비 센서 데이터 수집	4			
6	반도체 장비 센서 데이터 분석	4			
7	반도체 장비 표준 데이터 수집	4			
8	반도체 장비 표준 데이터 분석	4			
9	반도체 장비 진공 데이터 수집	4			
10	반도체 장비 진공 데이터 분석	4			
11	반도체 장비 압력 데이터 수집	5			
12	반도체 장비 압력 데이터 분석	5			
13	반도체 장비 형상 데이터 수집	5			
14	반도체 장비 형상 데이터 분석	5			
15	반도체 장비 데이터 시각화 - 1	5			
16	반도체 장비 데이터 시각화 - 2	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 지능형반도체직종

교과목명			
AI공정프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체공정과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터 비전영상, 공정해석 등 딥러닝 활용	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	영상 처리	7			
2	에지 검출	7			
3	지역 특징 검출	7			
4	영상분활	7			
5	특징기술	7			
6	매칭	7			
7	기계학습	7			
8	인식	7			
9	모션	8			
10	3차원비젼	8			
11	장면이해	8			
12	공정해석 프로그래밍1	8			
13	공정해석 프로그래밍2	8			
14	영상, 공정 딥러닝 활용1	8			
15	영상, 공정 딥러닝 활용2	8			
16	공정관리 프로그램 실습	8			